

Analysis III

Übungsblatt 2

Präsenzaufgabe 1

Aufgabenstellung: Finden Sie eine σ -Algebra A auf $\mathbb{R}$, sodass die Identitätsfunktion $\text{id} : (\mathbb{R}, A) \rightarrow (\mathbb{R}, A_{\mathcal{E}})$, $\text{id}(x) := x$, nicht messbar ist. Hierbei bezeichnet $A_{\mathcal{E}}$ die Borel- σ -Algebra auf $\mathbb{R}$.

Schritt-für-Schritt Herleitung

1. Definition der Messbarkeit: Eine Funktion $f : (X, A) \rightarrow (Y, B)$ zwischen zwei messbaren Räumen ist messbar, wenn für jede Menge $B \in B$ das Urbild $f^{-1}(B)$ in A liegt, d.h.

$$f^{-1}(B) \in A \quad \forall B \in B.$$

Für die Identitätsfunktion gilt $\text{id}^{-1}(B) = B$.

2. Konstruktion einer geeigneten σ -Algebra: Damit id nicht messbar ist, muss es mindestens eine Borel-Menge $B \in A_{\mathcal{E}}$ geben, deren Urbild, also B selbst, *nicht* in A liegt. Wir wählen daher eine σ -Algebra A , die *echt kleiner* als die Borel- σ -Algebra ist.

Ein einfaches Beispiel ist die triviale σ -Algebra:

$$A := \{\emptyset, \mathbb{R}\}.$$

3. Überprüfung der Nicht-Messbarkeit: Betrachten wir eine nicht-triviale Borel-Menge, zum Beispiel das offene Intervall $B = (0, 1)$. Es gilt:

- $B = (0, 1) \in A_{\mathcal{E}}$, da offene Intervalle Borel-Mengen sind.
- Das Urbild ist $\text{id}^{-1}(B) = B = (0, 1)$.
- Jedoch ist $(0, 1) \notin A$, da A nur die leere Menge und $\mathbb{R}$ enthält.

Da das Urbild einer Borel-Menge nicht in A liegt, ist die Identitätsfunktion nicht messbar.

Angewandte globale Konzepte

- **Messbarkeit von Funktionen:** Die Messbarkeit ist eine fundamentale Eigenschaft in der Maßtheorie, die es ermöglicht, Integrale über messbare Funktionen zu definieren. Sie hängt entscheidend von den gewählten σ -Algebren auf Definitions- und Zielraum ab.
- **Hierarchie von σ -Algebren:** Die Borel- σ -Algebra ist eine sehr reichhaltige σ -Algebra, die viele Teilmengen von $\mathbb{R}$ enthält. Kleinere σ -Algebren wie die triviale oder die von einer einzelnen Menge erzeugte σ -Algebra enthalten weitaus weniger Mengen. Die Messbarkeit einer Funktion kann durch die Wahl einer zu kleinen σ -Algebra auf dem Definitionsraum verhindert werden.

Präsenzaufgabe 2 (Vitali Menge I)

Aufgabenstellung: Ein „Längenmaß“ μ auf $(\mathbb{R}, \mathcal{P}(\mathbb{R}))$ erfüllt $\mu([0, 1]) = 1$ und ist translationsinvariant: $\mu(x + A) = \mu(A)$ für alle $x \in \mathbb{R}, A \subseteq \mathbb{R}$.

Teilaufgabe a)

Zu zeigen: $\mu(\{x\}) = 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

Beweis: Aufgrund der Translationsinvarianz gilt für jedes $x \in \mathbb{R}$:

$$\mu(\{x\}) = \mu(x + \{0\}) = \mu(\{0\}).$$

Es genügt also zu zeigen, dass $\mu(\{0\}) = 0$.

Betrachten wir k verschiedene Punkte im Intervall $[0, 1]$, z.B. die Punkte $\{0, \frac{1}{k}, \frac{2}{k}, \dots, \frac{k-1}{k}\}$. Aufgrund der Translationsinvarianz hat jeder dieser Punkte das gleiche Maß wie $\{0\}$. Da diese Punkte paarweise disjunkt sind und ihre Vereinigung eine Teilmenge von $[0, 1]$ ist, folgt aus der Monotonie und σ -Additivität des Maßes:

$$\mu\left(\bigcup_{i=0}^{k-1} \left\{\frac{i}{k}\right\}\right) = \sum_{i=0}^{k-1} \mu\left(\left\{\frac{i}{k}\right\}\right) = \sum_{i=0}^{k-1} \mu(\{0\}) = k \cdot \mu(\{0\}).$$

Da die linke Seite $\leq \mu([0, 1]) = 1$ ist, erhalten wir:

$$k \cdot \mu(\{0\}) \leq 1 \quad \text{für alle } k \in \mathbb{N}.$$

Die einzige nicht-negative reelle Zahl, die diese Ungleichung für alle k erfüllt, ist 0. Also ist $\mu(\{0\}) = 0$ und somit $\mu(\{x\}) = 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

Teilaufgabe b)

Zu zeigen: $\mu([m, m+1)) = 1$ für alle $m \in \mathbb{Z}$.

Beweis: Das Intervall $[m, m+1)$ ist eine Translation des Intervalls $[0, 1)$ um m , also $[m, m+1) = m + [0, 1)$. Aufgrund der Translationsinvarianz gilt:

$$\mu([m, m+1)) = \mu(m + [0, 1)) = \mu([0, 1)).$$

Es bleibt zu zeigen, dass $\mu([0, 1)) = \mu([0, 1]) = 1$ ist. Der Unterschied zwischen den beiden Mengen ist der einzelne Punkt $\{1\}$:

$$[0, 1] = [0, 1) \cup \{1\}, \quad [0, 1) \cap \{1\} = \emptyset.$$

Aufgrund der σ -Additivität und Teilaufgabe a) folgt:

$$\mu([0, 1]) = \mu([0, 1)) + \mu(\{1\}) = \mu([0, 1)) + 0.$$

Daher ist $\mu([0, 1)) = \mu([0, 1]) = 1$, und somit $\mu([m, m+1)) = 1$.

Teilaufgabe c)

Zu zeigen: $\mu([m, n]) = n - m$ für alle $m, n \in \mathbb{N}$ mit $m < n$.

Beweis: Das Intervall $[m, n]$ kann als disjunkte Vereinigung von $n - m$ Intervallen der Form $[k, k+1)$ für $k = m, m+1, \dots, n-1$ und dem Punkt $\{n\}$ geschrieben werden:

$$[m, n] = \left(\bigcup_{k=m}^{n-1} [k, k+1) \right) \cup \{n\}.$$

Diese Vereinigung ist disjunkt. Aufgrund der σ -Additivität, Teilaufgabe b) und Teilaufgabe a) folgt:

$$\mu([m, n]) = \sum_{k=m}^{n-1} \mu([k, k+1)) + \mu(\{n\}) = \sum_{k=m}^{n-1} 1 + 0 = n - m.$$

Angewandte globale Konzepte

- **Translationsinvarianz:** Eine zentrale Eigenschaft des Lebesgue-Maßes, die intuitiv der Idee entspricht, dass die „Länge“ einer Menge sich nicht ändert, wenn man sie verschiebt.
- **σ -Additivität:** Die fundamentale Eigenschaft eines Maßes, die es ermöglicht, das Maß einer abzählbaren Vereinigung disjunkter Mengen als Summe der Einzelmaße zu berechnen.
- **Monotonie von Maßen:** Folgt aus der σ -Additivität und besagt, dass für $A \subseteq B$ stets $\mu(A) \leq \mu(B)$ gilt.

Hausaufgabe 1 (Das Bildmaß)

Aufgabenstellung: Zeigen Sie, dass $f_*\mu(B) := \mu(f^{-1}(B))$ ein Maß auf (Y, B) definiert.

Schritt-für-Schritt Herleitung

Um zu zeigen, dass $f_*\mu$ ein Maß ist, müssen wir die beiden definierenden Eigenschaften eines Maßes nachweisen: 1. $f_*\mu(\emptyset) = 0$. 2. σ -Additivität: Für eine Folge $(B_i)_{i \in \mathbb{N}}$ paarweise disjunkter Mengen in B gilt

$$f_*\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} f_*\mu(B_i).$$

1. Leere Menge: Das Urbild der leeren Menge ist immer die leere Menge: $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$. Da μ ein Maß ist, gilt $\mu(\emptyset) = 0$. Somit ist

$$f_*\mu(\emptyset) = \mu(f^{-1}(\emptyset)) = \mu(\emptyset) = 0.$$

2. σ -Additivität: Sei $(B_i)_{i \in \mathbb{N}}$ eine Folge paarweise disjunkter Mengen in B . Da f messbar ist, liegen alle Urbilder $f^{-1}(B_i)$ in A . Wichtig ist, dass das Urbild einer disjunkten Vereinigung wieder eine disjunkte Vereinigung der Urbilder ist:

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \bigcup_{i=1}^{\infty} f^{-1}(B_i),$$

und diese Vereinigung ist ebenfalls disjunkt. Da μ ein Maß ist, ist es σ -additiv, also:

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} f^{-1}(B_i)\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(f^{-1}(B_i)).$$

Setzen wir die Definition des Bildmaßes ein, erhalten wir:

$$f_*\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} f_*\mu(B_i).$$

Damit sind beide Eigenschaften erfüllt, und $f_*\mu$ ist ein Maß auf (Y, B) .

Angewandte globale Konzepte

- **Bildmaß (Pushforward-Maß):** Eine fundamentale Konstruktion in der Maßtheorie und Wahrscheinlichkeitstheorie. Sie ermöglicht es, ein Maß von einem Raum auf einen anderen zu „übertragen“, solange eine messbare Abbildung zwischen den Räumen existiert. In der Wahrscheinlichkeitstheorie ist dies die Verteilung einer Zufallsvariable.
- **Eigenschaften von Urbildern:** Urbilder verhalten sich sehr gut bezüglich mengentheoretischer Operationen: Sie vertauschen mit Vereinigungen, Durchschnitten und Komplementen. Insbesondere erhalten sie Disjunktheit, was für den Beweis der σ -Additivität entscheidend ist.

Hausaufgabe 2

Aufgabenstellung: Überprüfen Sie, ob die gegebenen Abbildungen äußere Maße definieren. Ein äußeres Maß μ^* auf X muss folgende Eigenschaften erfüllen: 1. $\mu^*(\emptyset) = 0$. 2. Monotonie: $A \subseteq B \implies \mu^*(A) \leq \mu^*(B)$. 3. σ -Subadditivität: $\mu^*(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(A_i)$ für beliebige Folgen (A_i) von Teilmengen von X .

Teilaufgabe a)

$$\mu^*(A) := \begin{cases} 0 & \text{falls } A = \emptyset \\ 1 & \text{falls } A \neq \emptyset \end{cases}$$

Überprüfung: 1. $\mu^*(\emptyset) = 0$ ist erfüllt. 2. **Monotonie:** Sei $A \subseteq B$. - Falls $A = \emptyset$, dann $\mu^*(A) = 0 \leq \mu^*(B)$. - Falls $A \neq \emptyset$, dann ist auch $B \neq \emptyset$, also $\mu^*(A) = 1 = \mu^*(B)$. Monotonie ist erfüllt. 3. **σ -Subadditivität:** Sei (A_i) eine Folge von Teilmengen. - Falls $\bigcup A_i = \emptyset$, dann ist jedes $A_i = \emptyset$ und $0 \leq \sum 0 = 0$. - Falls $\bigcup A_i \neq \emptyset$, dann ist $\mu^*(\bigcup A_i) = 1$. Auf der rechten Seite ist mindestens ein $A_j \neq \emptyset$, also $\mu^*(A_j) = 1$, und somit $\sum \mu^*(A_i) \geq 1$. Die Subadditivität ist erfüllt.

Fazit: μ^* ist ein äußeres Maß.

Teilaufgabe b)

$$\mu^*(A) := \begin{cases} 0 & \text{falls } A \text{ abzählbar ist} \\ 1 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Überprüfung: 1. $\emptyset$ ist abzählbar, also $\mu^*(\emptyset) = 0$. 2. **Monotonie:** Sei $A \subseteq B$. - Falls B abzählbar ist, dann ist auch A abzählbar, also $0 \leq 0$. - Falls B überabzählbar ist, dann $\mu^*(B) = 1$ und $\mu^*(A) \leq 1$. Monotonie ist erfüllt. 3. **σ -Subadditivität:** Sei (A_i) eine Folge von Teilmengen. - Falls alle A_i abzählbar sind, dann ist auch ihre Vereinigung $\bigcup A_i$ abzählbar (da eine abzählbare Vereinigung abzählbarer Mengen abzählbar ist). Also $0 \leq \sum 0 = 0$. - Falls mindestens ein A_j überabzählbar ist, dann ist $\sum \mu^*(A_i) \geq 1$. Da μ^* nur die Werte 0 oder 1 annimmt, ist $\mu^*(\bigcup A_i) \leq 1 \leq \sum \mu^*(A_i)$. Die Subadditivität ist erfüllt.

Fazit: μ^* ist ein äußeres Maß.

Teilaufgabe c)

$$\mu^*(A) := \begin{cases} 0 & \text{falls } A \text{ endlich ist} \\ 1 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Überprüfung: 1. $\emptyset$ ist endlich, also $\mu^*(\emptyset) = 0$. 2. **Monotonie:** Sei $A \subseteq B$. - Falls B endlich ist, dann ist auch A endlich, also $0 \leq 0$. - Falls B unendlich ist, dann $\mu^*(B) = 1$ und $\mu^*(A) \leq 1$. Monotonie ist erfüllt. 3. **σ -Subadditivität:** Hier tritt ein Problem auf. Betrachten wir eine abzählbar unendliche Menge, z.B. $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. Wir können $\mathbb{N}$ als Vereinigung seiner einpunktigen Teilmengen schreiben:

$$\mathbb{N} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{n\}.$$

Jede Menge $\{n\}$ ist endlich, also $\mu^*(\{n\}) = 0$. Die linke Seite ist $\mu^*(\mathbb{N}) = 1$, da $\mathbb{N}$ unendlich ist. Die rechte Seite ist $\sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(\{n\}) = \sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0$. Es gilt also $1 = \mu^*(\mathbb{N}) > 0 = \sum \mu^*(\{n\})$, was der σ -Subadditivität widerspricht.

Fazit: μ^* ist **kein** äußeres Maß.

Angewandte globale Konzepte

- **Äußeres Maß:** Eine Verallgemeinerung des Maßbegriffs, bei der die σ -Additivität durch die schwächere σ -Subadditivität ersetzt wird und die auf der gesamten Potenzmenge definiert ist. Äußere Maße sind der Ausgangspunkt für die Carathéodory-Konstruktion, um daraus ein echtes Maß auf einer σ -Algebra zu gewinnen.
- **Mächtigkeit von Mengen:** Die Unterscheidung zwischen endlichen, abzählbaren und überabzählbaren Mengen ist entscheidend für die Eigenschaften der in dieser Aufgabe betrachteten Funktionen. Die abzählbare Vereinigung endlicher Mengen kann unendlich sein, was die Subadditivität in Teilaufgabe c) verletzt.

Hausaufgabe 3 (Vitali Menge II)

Aufgabenstellung: $V \subseteq [0, 1]$ ist eine Vitali-Menge, d.h. sie enthält aus jeder Äquivalenzklasse der Relation $x \sim y \Leftrightarrow x - y \in \mathbb{Q}$ genau ein Element.

Teilaufgabe a)

Zu zeigen: $[0, 1] \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} (q_i + V)$, wobei $\{q_i\}$ eine Abzählung von $[-1, 1] \cap \mathbb{Q}$ ist.

Beweis: Sei $x \in [0, 1]$ beliebig. Da V aus jeder Äquivalenzklasse ein Repräsentant enthält, gibt es ein $v \in V$, sodass $x \sim v$, also $x - v = q$ für ein $q \in \mathbb{Q}$. Da $x, v \in [0, 1]$, folgt $q = x - v \in [-1, 1]$. Also ist $q \in [-1, 1] \cap \mathbb{Q}$ und somit $q = q_i$ für ein $i \in \mathbb{N}$. Daraus folgt $x = q_i + v \in q_i + V \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} (q_i + V)$. Da x beliebig war, ist die Inklusion gezeigt.

Teilaufgabe b)

Zu zeigen: $(q_1 + V) \cap (q_2 + V) = \emptyset$ für $q_1 \neq q_2 \in \mathbb{Q}$.

Beweis: Angenommen, es gäbe ein $x \in (q_1 + V) \cap (q_2 + V)$. Dann gäbe es $v_1, v_2 \in V$ mit $x = q_1 + v_1 = q_2 + v_2$. Umgestellt ergibt sich $v_1 - v_2 = q_2 - q_1 \in \mathbb{Q}$. Das bedeutet $v_1 \sim v_2$. Da V aus jeder Äquivalenzklasse nur ein Element enthält, folgt $v_1 = v_2$. Damit ist aber auch $q_1 = q_2$, was der Voraussetzung $q_1 \neq q_2$ widerspricht. Die Annahme war also falsch, und die Mengen sind disjunkt.

Teilaufgabe c)

Zu zeigen: $\mu(V) = 0$ für ein „Längenmaß“ μ .

Beweis: Betrachten wir die Vereinigung $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} (q_i + V)$. Aus Teilaufgabe a) wissen wir, dass $[0, 1]$ in dieser Vereinigung enthalten ist. Außerdem gilt:

$$\bigcup_{i \in \mathbb{N}} (q_i + V) \subseteq [-1, 2],$$

denn $q_i \in [-1, 1]$ und $V \subseteq [0, 1]$, also $q_i + v \in [-1, 2]$. Aus der Monotonie des Maßes folgt:

$$\mu([0, 1]) \leq \mu\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} (q_i + V)\right) \leq \mu([-1, 2]).$$

Aufgrund der Translationsinvarianz ist $\mu(q_i + V) = \mu(V)$ für alle i . Aus Teilaufgabe b) wissen wir, dass die Mengen $q_i + V$ paarweise disjunkt sind. Aufgrund der σ -Additivität gilt also:

$$\mu\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} (q_i + V)\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(q_i + V) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(V).$$

Aus Präsenzaufgabe 2c) wissen wir, dass $\mu([-1, 2]) = 3$. Zusammen mit $\mu([0, 1]) = 1$ ergibt sich:

$$1 \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(V) \leq 3.$$

Die unendliche Summe $\sum_{i=1}^{\infty} \mu(V)$ kann nur dann einen endlichen Wert haben, wenn $\mu(V) = 0$ ist. Denn wäre $\mu(V) > 0$, wäre die Summe unendlich. Also muss $\mu(V) = 0$ gelten.

Teilaufgabe d)

Zu zeigen: Es existiert kein „Längenmaß“ auf $\mathcal{P}(\mathbb{R})$.

Beweis: Angenommen, ein solches Maß μ existierte. Aus Teilaufgabe c) folgt $\mu(V) = 0$. Wegen der σ -Additivität und der Disjunktheit aus Teilaufgabe b) folgt dann:

$$\mu\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} (q_i + V)\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(V) = 0.$$

Aber aus Teilaufgabe a) folgt $[0, 1] \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} (q_i + V)$, und wegen der Monotonie des Maßes müsste dann $\mu([0, 1]) \leq 0$ gelten. Dies widerspricht der Forderung $\mu([0, 1]) = 1$.

Schlussfolgerung: Die Annahme, dass ein translationsinvariantes Maß auf der gesamten Potenzmenge $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ existiert, führt zu einem Widerspruch. Daher kann kein solches Maß existieren. Das Lebesgue-Maß ist daher auf einer echten Teilmenge von $\mathcal{P}(\mathbb{R})$, der Lebesgue- σ -Algebra, definiert.

Angewandte globale Konzepte

- **Axiom der Wahl:** Die Konstruktion der Vitali-Menge erfordert das Axiom der Wahl, da man aus jeder der überabzählbar vielen Äquivalenzklassen ein Element auswählen muss, ohne eine explizite Auswahlregel angeben zu können.
- **Grenzen der Maßtheorie:** Diese Aufgabe illustriert einen fundamentalen Satz der Maßtheorie: Es gibt kein translationsinvariantes Maß auf der Potenzmenge von $\mathbb{R}^n$ ($n \geq 1$), das das Einheitsintervall (bzw. den Einheitswürfel) das Maß 1 zuweist. Dies zeigt, dass die Lebesgue- σ -Algebra, auf der das Lebesgue-Maß definiert ist, notwendigerweise kleiner als die Potenzmenge sein muss.
- **Beweis durch Widerspruch:** Eine zentrale Beweismethode in der Analysis und Maßtheorie, um die Nicht-Existenz bestimmter Objekte zu zeigen.

Hausaufgabe 4 (Dirac-Maß)**Teilaufgabe a)**

Zu zeigen: δ_x ist ein Maß auf $(X, \mathcal{P}(X))$.

Beweis: 1. $\delta_x(\emptyset) = 0$, da $x \notin \emptyset$. 2. Sei $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ eine Folge paarweise disjunkter Teilmengen von X . - Falls $x \notin \bigcup A_i$, dann ist $x \notin A_i$ für alle i , also $\delta_x(\bigcup A_i) = 0 = \sum \delta_x(A_i)$. - Falls $x \in \bigcup A_i$, dann gibt es wegen der Disjunktheit genau ein j mit $x \in A_j$. Dann ist $\delta_x(\bigcup A_i) = 1$ und $\sum \delta_x(A_i) = \delta_x(A_j) + \sum_{i \neq j} 0 = 1$. Die σ -Additivität ist erfüllt. Also ist δ_x ein Maß.

Teilaufgabe b)

Zu zeigen: $\int_{\mathbb{R}} f_{\alpha}(x) dx = 1$.

Beweis: Wir nutzen das bekannte Gaußsche Integral $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}$. Mit der Substitution $u = x/\alpha$ (also $x = \alpha u$, $dx = \alpha du$) ergibt sich:

$$\int_{\mathbb{R}} f_{\alpha}(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\alpha\sqrt{\pi}} e^{-(x/\alpha)^2} dx = \frac{1}{\alpha\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} \alpha du = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \sqrt{\pi} = 1.$$

Teilaufgabe c)

Zu zeigen: $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \int_a^b f_{\alpha}(x) dx = \delta_0((a, b))$.

Beweis: Wir unterscheiden zwei Fälle: 1. **Fall:** $0 \notin (a, b)$. Dann gibt es ein $\epsilon > 0$, sodass $|x| \geq \epsilon$ für alle $x \in (a, b)$. Für $\alpha < \epsilon$ gilt dann:

$$\left| \int_a^b f_{\alpha}(x) dx \right| \leq \int_a^b \frac{1}{\alpha\sqrt{\pi}} e^{-(\epsilon/\alpha)^2} dx \leq \frac{|b-a|}{\alpha\sqrt{\pi}} e^{-(\epsilon/\alpha)^2}.$$

Der rechte Ausdruck geht für $\alpha \rightarrow 0^+$ gegen 0 (exponentielles Abklingen dominiert das polynomielle Wachstum von $1/\alpha$). Also ist der Grenzwert 0, was $\delta_0((a, b)) = 0$ entspricht. 2. **Fall:** $0 \in (a, b)$. Dann gibt es ein $\epsilon > 0$, sodass $(-\epsilon, \epsilon) \subseteq (a, b)$. Wir schreiben das Integral als:

$$\int_a^b f_{\alpha}(x) dx = 1 - \int_{-\infty}^a f_{\alpha}(x) dx - \int_b^{\infty} f_{\alpha}(x) dx.$$

Beide Integrale auf der rechten Seite gehen für $\alpha \rightarrow 0^+$ gegen 0 (analog zum ersten Fall, da $a < 0$ und $b > 0$). Also geht das Integral gegen 1, was $\delta_0((a, b)) = 1$ entspricht.

Angewandte globale Konzepte

- **Dirac-Maß:** Ein fundamentales Beispiel für ein diskretes Maß, das die gesamte „Masse“ in einem einzigen Punkt konzentriert. Es ist das Maß, das der Dirac-Delta-„Funktion“ entspricht.
- **Approximation der Identität:** Die Folge von Funktionen f_α ist ein Beispiel für eine Dirac-Folge oder Approximation der Identität. Solche Folgen konvergieren im Sinne von Maßen (schwach) gegen das Dirac-Maß. Dies ist ein wichtiges Konzept in der Analysis und der Theorie der Distributionen.
- **Gaußsches Integral:** Ein zentrales Integral in der Analysis, Wahrscheinlichkeitstheorie und Physik.

Hausaufgabe 5

Aufgabenstellung: Zeigen Sie, dass $\text{vol}(B_n) = \frac{(\sqrt{\pi})^n}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)}$.

Schritt-für-Schritt Herleitung

1. Volumen in Kugelkoordinaten: Das Volumen der n -dimensionalen Einheitskugel ist das Integral über ihre charakteristische Funktion. In n -dimensionalen Kugelkoordinaten $(r, \phi_1, \dots, \phi_{n-1})$ lautet das Volumenelement (siehe Hinweis und Übungsblatt 1):

$$dV = J_n(r, \phi_1, \dots, \phi_{n-1}) dr d\phi_1 \dots d\phi_{n-1} = r^{n-1} \left(\prod_{k=1}^{n-2} (\sin(\phi_k))^{n-1-k} \right) dr d\phi_1 \dots d\phi_{n-1}.$$

Der Integrationsbereich für die Einheitskugel ist $r \in [0, 1]$, $\phi_1, \dots, \phi_{n-2} \in [0, \pi]$, $\phi_{n-1} \in [0, 2\pi]$.

2. Separation der Integrale: Das Volumenintegral faktorisiert:

$$\text{vol}(B_n) = \int_0^1 r^{n-1} dr \cdot \int_0^{2\pi} d\phi_{n-1} \cdot \prod_{k=1}^{n-2} \int_0^\pi (\sin(\phi_k))^{n-1-k} d\phi_k.$$

Das r -Integral ist $\int_0^1 r^{n-1} dr = \frac{1}{n}$. Das ϕ_{n-1} -Integral ist $\int_0^{2\pi} d\phi_{n-1} = 2\pi$.

3. Verwendung der Gamma-Funktion: Ein zentrales Resultat (das man aus der Definition der Beta-Funktion und deren Beziehung zur Gamma-Funktion herleiten kann) ist:

$$\int_0^\pi (\sin \phi)^m d\phi = \sqrt{\pi} \frac{\Gamma(\frac{m+1}{2})}{\Gamma(\frac{m}{2}+1)} \quad \text{für } m > -1.$$

4. Fallunterscheidung und Induktion: Es ist oft einfacher, die Formel für gerade und ungerade n separat zu betrachten und dann zu verallgemeinern.

- **Gerades $n = 2k$:** Durch sukzessives Anwenden der obigen Formel für die ϕ_k -Integrale und Verwendung der Funktionalgleichung $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$ sowie $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ erhält man nach einiger Rechnung:

$$\text{vol}(B_{2k}) = \frac{\pi^k}{k!} = \frac{(\sqrt{\pi})^{2k}}{\Gamma(k+1)} = \frac{(\sqrt{\pi})^n}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)}.$$

- **Ungerades $n = 2k+1$:** Analog erhält man:

$$\text{vol}(B_{2k+1}) = 2 \frac{(2\pi)^k k!}{(2k+1)!} = \frac{2^{k+1} \pi^k k!}{(2k+1)!}.$$

Mit der Verdopplungsformel für die Gamma-Funktion (Legendre'sche Relation) $\Gamma(z)\Gamma(z+1/2) = 2^{1-2z} \sqrt{\pi} \Gamma(2z)$ und $\Gamma(k+1) = k!$ kann man zeigen, dass dies äquivalent ist zu:

$$\text{vol}(B_{2k+1}) = \frac{(\sqrt{\pi})^{2k+1}}{\Gamma(k+\frac{3}{2})} = \frac{(\sqrt{\pi})^n}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)}.$$

Da die Formel für gerade und ungerade n in der einheitlichen Form $\frac{(\sqrt{\pi})^n}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)}$ geschrieben werden kann, ist die Aussage bewiesen.

Angewandte globale Konzepte

- **Kugelkoordinaten in $\mathbb{R}^n$:** Eine essentielle Koordinatentransformation zur Berechnung rotationssymmetrischer Integrale in höheren Dimensionen.
- **Gamma-Funktion als Verallgemeinerung der Fakultät:** Die Gamma-Funktion ermöglicht es, Formeln, die für ganzzahlige Dimensionen mit der Fakultät geschrieben werden, auf nicht-ganzzahlige („fraktale“) Dimensionen zu verallgemeinern.
- **Spezielle Funktionen:** Die Beziehung zwischen Beta- und Gamma-Funktion sowie die Legendre'sche Verdopplungsformel sind wichtige Werkzeuge zur Auswertung komplizierter Integrale, die in der Physik und Geometrie häufig auftreten.